شرح الدرس 1-6: جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها

الفكرة الكبيرة

في الدرس السابق كانت المقامات متساوية فجمعنا البسوط مباشرة. هنا المقامات **مختلفة**، مثل 1/4 و2/3، فلا يمكن جمعها كما هي. الحل: **نحوّل الكسرين إلى كسرين مقامهما واحد** (وهو المضاعف المشترك الأصغر)، ثم نرجع إلى قاعدة الدرس السابق.

فكّر في الأمر هكذا: لا يمكنك جمع "أرباع" مع "أثلاث" مباشرة، لأن حجم القطعة مختلف. لكن إذا قطّعنا الاثنين إلى **أثناء عشر** (وهي قطع أصغر مشتركة)، صار الجمع ممكنًا.

---

1) فقرة "استعد" (مقادير الكعك)

في قائمة المقادير (بحسب قراءتي للصورة) تظهر كسور مقاماتها **2 و3**، مثل 2/3 كوب سكر و1/2 كوب زبد.

- مقامات الكسور: 2 و3.
- المضاعف المشترك الأصغر لها: **6**.
- المجهول في 1/2 = ؟/6 هو **3**، لأن 1/2 × 3/3 = 3/6.

هذا السؤال الأخير هو جوهر الدرس، وهو تحويل كسر إلى كسر مكافئ بمقام جديد.

---

2) الخطوات

1. **حلّل** المقامين إلى عواملهما الأولية.
2. أوجد **المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)**: خذ كل عامل أولي بأكبر عدد مرات ظهر فيها في أحد المقامين، ثم اضرب.
3. **حوّل كل كسر** إلى كسر مكافئ مقامه م.م.أ، وذلك بضرب البسط والمقام في العدد نفسه. هذا الضرب يساوي الضرب في 1 (مثل 3/3)، فلا تتغير قيمة الكسر.
4. اجمع البسطين أو اطرحهما مع إبقاء المقام.
5. **بسّط** الناتج.

---

3) الأمثلة المحلولة

مثال 1: 1/4 + (−2/3)

- 3 و4 ليس بينهما عامل مشترك، فالم.م.أ = 3 × 4 = **12**.
- 1/4 × 3/3 = 3/12
- −2/3 × 4/4 = −8/12
- الجمع: (3 + (−8))/12 = **−5/12**

مثال 2: −8/63 − (−7/99)

أ) الم.م.أ بالتحليل إلى عوامل أولية:

- $63 = 3 \times 3 \times 7$
- $99 = 3 \times 3 \times 11$
- العاملان 3×3 مشتركان (نأخذهما مرة واحدة)، ثم 7، ثم 11.
- الم.م.أ $= 3 \times 3 \times 7 \times 11 =$ **693**

ب) التحويل:

- طرح السالب يعني جمع الموجب: $-8/63 + 7/99$
- $-8/63 \times 11/11 = -88/693$
- $7/99 \times 7/7 = 49/693$

ج) الجمع: $(-88 + 49)/693 = -39/693$

د) التبسيط بالقسمة على 3: **$-13/231$**

مثال 3: الأعداد الكسرية، $-6\ 2/9 + 4\ 5/6$

- **التقدير أولًا:** $-6 + 5 = -1$ تقريبًا.
- التحويل إلى كسور غير فعلية: $-6\ 2/9 = -56/9$ ، و$4\ 5/6 = 29/6$
- الم.م.أ للمقامين 9 و6 هو **18**
- $-56/9 = -112/18$ ، و$29/6 = 87/18$
- الجمع: $(-112 + 87)/18 = -25/18 =$ **$-1\ 7/18$**
- الجواب قريب من تقديرنا (-1)، فهو معقول.

> **لماذا نحوّل إلى كسور غير فعلية هنا؟** مع الأعداد **السالبة** يصبح جمع الصحيح والكسر كل على حدة مربكًا، فالتحويل إلى كسر غير فعلي أضمن.

مثال 4 (من الاختبار): مجموع ساعات العمل

عمل أربعة طلاب في المخيم الكشفي: $2\ 1/3$ ساعة، $1\ 5/6$ ساعة، $2\ 1/4$ ساعة، $1\ 7/8$ ساعة.

الطريقة السريعة (كما ينصح الكتاب): قدّر أولًا. كل عدد يقارب 2، فالمجموع يقارب $4 \times 2 = 8$. ومن الخيارات يقترب **(ب) $8\ 7/24$** وحده من 8.

التحقق بالحل الكامل:

- الأعداد الصحيحة: $2 + 1 + 2 + 1 = 6$
- الكسور بمقام 24: $1/3 = 8/24$ ، $5/6 = 20/24$ ، $1/4 = 6/24$ ، $7/8 = 21/24$
- مجموعها: $55/24 = 2\ 7/24$
- المجموع الكلي: $6 + 2\ 7/24 =$ **$8\ 7/24$ ساعة** ✓

نصيحة "إرشادات للاختبارات": إذا كان السؤال طويلًا، قدّر الجواب ثم اختر الخيار الأنسب.

---

4) أسئلة الدرس المهمة

سؤال "تحقق" (ح): سياج الحديقة

طول السياج المحيط بحديقة مستطيلة $45\ 3/4$ م، وعرضها $10\ 1/2$ م. ما طولها؟

- المحيط = 2 × (الطول + العرض)، فنصف المحيط = 45 3/4 ÷ 2 = 183/8 = 22 7/8 م
- الطول = 22 7/8 − 10 1/2 = 22 7/8 − 10 4/8 = **12 3/8 م**
- الإجابة **(أ)**.

سؤال الاختبار 36: دراجة نايف

مسافات نايف: 2 1/3 كلم، 3 1/2 كلم، 3/4 كلم. الم.م.أ = 12.

- الأعداد الصحيحة: 2 + 3 = 5
- الكسور: 4/12 + 6/12 + 9/12 = 19/12 = 1 7/12
- المجموع: **6 7/12 كلم**، وهو الخيار **(د)**.

سؤال 28 (الحس العددي): هل 4/7 + 5/9 أكبر من 1؟

دون حساب: 4/7 أكبر من النصف (لأن نصف 7 هو 3.5 و4 أكبر منه)، وكذلك 5/9 أكبر من النصف (نصف 9 هو 4.5). مجموع عددين كل منهما أكبر من النصف **أكبر من 1**.

سؤال 29 (صنبوران)

صنبور يملأ الدلو في 5 دقائق (يملأ 1/5 منه كل دقيقة)، وآخر في 3 دقائق (1/3 كل دقيقة). عند فتحهما معًا:
1/5 + 1/3 = 3/15 + 5/15 = **8/15** من الدلو في الدقيقة.

---

5) أخطاء شائعة

الخطأ	الصواب
جمع البسطين والمقامين: 1/4 + 2/3 = 3/7	المقام **يُوحَّد أولًا** ولا يُجمع
ضرب البسط وحده في العدد لتوحيد المقام	اضرب **البسط والمقام معًا** في العدد نفسه
أخذ حاصل ضرب المقامين دائمًا	يصح، لكن الم.م.أ **أصغر** فتكون الأعداد أسهل
نسيان طرح السالب: 8/63− − (7/99−)	الطرح = جمع المعكوس، فيصبح **7/99+**
ترك الناتج غير مبسط	بسّط دائمًا (39/693− ← 13/231−)
خطأ في تحليل المقامات إلى عوامل أولية	تحقق بضرب العوامل لتعود للمقام

ملخص للمراجعة

1. حلّل المقامين إلى عوامل أولية وأوجد **الم.م.أ**.
2. حوّل كل كسر إلى مقام الم.م.أ (اضرب البسط والمقام في العدد نفسه).
3. اجمع أو اطرح البسطين مع إبقاء المقام، مراعيًا قواعد الإشارات.
4. **بسّط** الناتج.
5. **الأعداد الكسرية:** حوّلها إلى كسور غير فعلية (خاصة مع السالب)، وقدّر للتحقق.
6. في أسئلة الاختبار الطويلة: **قدّر أولًا**.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال: أوجد الناتج في أبسط صورة:

أ) 3/4 + 1/6

ب) −5/6 − 3/10

ج) 5/12 − (−7/18)

د) 3 1/4 − 5 5/6

هـ) حبل طوله 8 1/2 م، قُطع منه 3 2/3 م ثم 2 3/4 م. كم مترًا بقي؟ قدّر الجواب أولًا.

الحل:

أ) الم.م.أ للمقامين 4 و6 هو 12.

- 3/4 = 9/12 ، و1/6 = 2/12
- الناتج: 11/12 = **11/12**

ب) الم.م.أ للمقامين 6 و10 هو 30.

- −5/6 = −25/30 ، و3/10 = 9/30
- −25/30 − 9/30 = −34/30 = −17/15 = **−1 2/15**

ج) 12 = 2 × 2 × 3 ، و18 = 2 × 3 × 3 ، فالم.م.أ = 2 × 2 × 3 × 3 = **36**.

- 5/12 = 15/36 ، و7/18 = 14/36
- طرح السالب جمع: 15/36 + 14/36 = **29/36**

د) التقدير: 3 − 6 = −3 تقريبًا.

- التحويل: 3 1/4 = 13/4 ، و5 5/6 = 35/6
- الم.م.أ = 12: 13/4 = 39/12 ، و35/6 = 70/12
- الطرح: (39 − 70)/12 = −31/12 = **−2 7/12** (قريب من تقديرنا)

هـ) التقدير: 8.5 − 3.5 − 3 = 2 تقريبًا.

- الم.م.أ للمقامات 2 و3 و4 هو 12.
- 8 1/2 = 102/12 ، و3 2/3 = 44/12 ، و2 3/4 = 33/12
- 102 − 44 − 33 = 25، فالباقي 25/12 = **2 1/12 متر**، وهو قريب من تقديرنا.